

2025년 조원고 1학년 2학기 중간

1. 원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 이라고 할 때, $a+b+r$ 의 값은? (단, a, b, r 은 상수이다.)

[4.0점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

중심은 괄호 안의 부호를 뒤집은 값이고, 반지름은 우변이 아니라 우변의 제곱근이다

STEP 1

표준형 $(x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2$ 에서 중심과 반지름을 그대로 읽는다

STEP 2

$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 을 $(x-(-1))^2 + (y-2)^2 = 3^2$ 으로 고쳐 보면

STEP 3

중심은 $(-1, 2)$ 이고 반지름의 길이는 3 이다

STEP 4

즉 $a=-1, b=2, r=3$ 이므로

STEP 5

$a+b+r=-1+2+3=4$

STEP 6

따라서 답은 ②

정답

답:

②

2. 수직선 위의 두 점 $A(-3)$ 과 $B(6)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점의 좌표는?

[4.0점]

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$
④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

핵심 아이디어

내분점은 '먼 쪽 좌표에 가까운 비' 를 곱해 더한다. 비를 거꾸로 쓰는 것이 유일한 함정이다

STEP 1

수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB 를 $m:n$ 으로 내분하는 점은 $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$

STEP 2

$A(-3), B(6)$ 이고 $m:n=2:1$ 이므로

STEP 3

$\frac{2 \times 6 + 1 \times (-3)}{2+1} = \frac{12-3}{3} = \frac{9}{3} = 3$

STEP 4

! 비를 거꾸로 쓰지 않도록 주의한다 — 2:1 이므로 B 쪽 좌표에 2 를, A 쪽 좌표에 1 을 곱한다

STEP 5

따라서 답은 ①

정답

답:

①

3. 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?
[4.0점]

- ① $3 \notin A$ ② $\{3, 5, 7\} \subset A$
 ③ $\{3, 4\} \in A$ ④ $\{12\} \subset A$
 ⑤ $A = \{1, 3, 4, 12\}$

핵심 아이디어

$\in$ 은 원소와 집합, $\subset$ 는 집합과 집합 사이의 기호다. 이 둘을 바꿔 쓴 선지를 고르는 문항이다

STEP 1

먼저 A 를 원소나열법으로 바꾼다

STEP 2

12 의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12 이므로
 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

STEP 3

① 3 은 A 의 원소이므로 $3 \notin A$ 는 거짓

STEP 4

② 5 와 7 이 A 의 원소가 아니므로 거짓

STEP 5

③ $\{3, 4\}$ 는 A 의 부분집합이지 원소가 아니다. $\in$ 이 아니라 $\subset$ 를 써야 하므로 거짓

STEP 6

④ $12 \in A$ 이므로 $\{12\} \subset A$ 는 참

STEP 7

⑤ 2 와 6 이 빠져 있으므로 거짓

STEP 8

따라서 답은 ④

정답

답:

④

4. 원 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 5$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은?
[4.1점]

- ① $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$
 ② $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$
 ③ $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$
 ④ $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$
 ⑤ $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$

핵심 아이디어

식을 통째로 대칭이동시키지 말고 중심만 옮겨라. 반지름은 대칭이동으로 변하지 않으니 계산이 한 줄로 끝난다

STEP 1

원은 중심과 반지름만 옮기면 된다. 원점에 대한 대칭이동은 중심의 두 좌표에 모두 음의 부호를 붙인다

STEP 2

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 5$ 의 중심은 $(2, -1)$, 반지름은 $\sqrt{5}$

STEP 3

중심 $(2, -1)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-2, 1)$ 이고 반지름은 그대로 $\sqrt{5}$

STEP 4

따라서 구하는 도형의 방정식은 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$

STEP 5

따라서 답은 ②

정답

답:

②

5. 점 $(-1, 2)$ 를 지나고 직선 $x+2y+3=0$ 에 평행한 직선의 방정식이 $x+ay+b=0$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.1점]

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

핵심 아이디어

묻는 것은 $a+b$ 다. 직선을 완성한 뒤 $x+ay+b=0$ 과 자리끼리 맞춰 계수를 읽는다

STEP 1

직선 $x+2y+3=0$ 에 평행한 직선은 x, y 의 계수비가 같으므로 $x+2y+c=0$ 꼴이다

STEP 2

이 직선이 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로

STEP 3

$-1+2 \times 2+c=0$ 에서 $c=-3$

STEP 4

즉 구하는 직선은 $x+2y-3=0$ 이고, 이것이 $x+ay+b=0$ 과 같으므로 $a=2, b=-3$

STEP 5

$a+b=2+(-3)=-1$

STEP 6

따라서 답은 ④

정답

답:

4

6. 직선 $x+2y+3=0$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $x+2y+a=0$ 일 때, 상수 a 의 값은?

[4.1점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

y 축의 방향으로 -1만큼이면 식의 y 자리에 $y+1$ 이 들어간다. 부호를 두 번 뒤집는 자리다

STEP 1

평행이동은 식의 x 에 $x-m$ 을, y 에 $y-n$ 을 넣는 것이다(부호에 주의)

STEP 2

x 축의 방향으로 3, y 축의 방향으로 -1만큼 옮기므로 x 에 $x-3$, y 에 $y+1$ 을 넣는다

STEP 3

$(x-3)+2(y+1)+3=0$

STEP 4

정리하면 $x-3+2y+2+3=0$, 즉 $x+2y+2=0$

STEP 5

이것이 $x+2y+a=0$ 이므로 $a=2$

STEP 6

따라서 답은 ⑤

정답

답:

5

7.전체집합 U 의 두 부분집합 A 와 B 에 대하여
 $n(U)=40$, $n(A)=20$, $n(B)=11$, $n(A \cap B)=5$
 일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 14
 ④ 26 ⑤ 35

핵심 아이디어

구하는 것은 전체에서 '적어도 하나에 속하는' 것을 뺀 나머지도. 합집합의 개수만 구하면 끝난다

STEP 1

드모르간 법칙으로 여집합의 교집합을 합집합의 여집합으로 바꾼다

STEP 2

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$$

STEP 3

먼저 합집합의 원소의 개수를 구하면

STEP 4

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 11 - 5 = 26$$

STEP 5

따라서

STEP 6

$$n((A \cup B)^c) = n(U) - n(A \cup B) = 40 - 26 = 14$$

STEP 7

따라서 답은 ③

정답

답:

③

8.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{x \mid x \text{는 } 3 \text{의 배수}\}$,
 $B = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$

에 대하여 $(A \cap B) \cap X = \emptyset$ 과 $(A \cup B) \cup X = (A \cup B)$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

[4.2점]

- ① 4 ② 8 ③ 16
 ④ 32 ⑤ 64

핵심 아이디어

'교집합에는 없고 합집합에는 있는' 원소만 남는다.
 그 원소들로 만드는 부분집합의 개수를 센다

STEP 1

두 조건을 모두 포함 관계로 바꾸는 것이 열쇠다

STEP 2

$(A \cup B) \cup X = (A \cup B)$ 는 $X \subset (A \cup B)$ 와 같은 말이고,

STEP 3

$(A \cap B) \cap X = \emptyset$ 는 X 가 $A \cap B$ 의 원소를 하나도 갖지 않는다는 뜻이다

STEP 4

즉 X 는 $(A \cup B) - (A \cap B)$ 의 부분집합이면 되고, 그 반대도 성립한다

STEP 5

$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ 에서

STEP 6

$A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

STEP 7

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18\}$ (원소 9개),
 $A \cap B = \{3, 6, 12\}$ (원소 3개)

STEP 8

따라서 X 를 고를 수 있는 바탕 집합의 원소는
 $9 - 3 = 6$ 개이므로

STEP 9

$$2^6 = 64$$

STEP 10

따라서 답은 ⑤

정답

답:

⑤

9. 100 이하의 자연수 중에서 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 로 나타낼 때, 세 집합 A_4, A_6, A_{10} 에 대하여 $n(A_{10} \cap (A_4 \cup A_6))$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

범위가 100 이하로 잘려 있다. 공식으로 끝내지 말고 원소를 직접 세어 확인한다

STEP 1

두 배수 집합의 교집합은 최소공배수의 배수 집합이다. 분배법칙부터 쓴다

STEP 2

$$A_{10} \cap (A_4 \cup A_6) = (A_{10} \cap A_4) \cup (A_{10} \cap A_6)$$

STEP 3

$A_{10} \cap A_4 = A_{20}$, $A_{10} \cap A_6 = A_{30}$ 이므로 구하는 집합은 $A_{20} \cup A_{30}$

STEP 4

100 이하의 자연수에서 $A_{20} = \{20, 40, 60, 80, 100\}$ 이므로 $n(A_{20}) = 5$

STEP 5

$A_{30} = \{30, 60, 90\}$ 이므로 $n(A_{30}) = 3$

STEP 6

$A_{20} \cap A_{30} = A_{60} = \{60\}$ 이므로 $n(A_{20} \cap A_{30}) = 1$

STEP 7

$$n(A_{20} \cup A_{30}) = 5 + 3 - 1 = 7$$

STEP 8

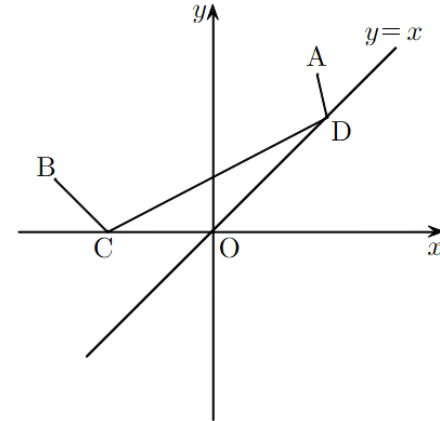
따라서 답은 ④

정답

답:

4

10. 그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 $A(2, 3)$, $B(-3, 1)$ 이 있다. 서로 다른 두 점 C 와 D 가 각각 x 축과 직선 $y = x$ 위에 있을 때, $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 의 최솟값은?



[4.3점]

- ① $4\sqrt{2}$ ② $\sqrt{34}$ ③ $2\sqrt{10}$
④ $\sqrt{41}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

→ 10번 손풀이는 12쪽에

11. 두 직선 $x-2y-5=0$ 과 $4x+2y-3=0$ 이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 양수인 직선의 방정식은?

[4.4점]

- ① $6x-2y-13=0$ ② $6x-3y+7=0$
 ③ $4x-2y-9=0$ ④ $2x-6y-11=0$
 ⑤ $3x-6y-5=0$

핵심 아이디어

절댓값 등식을 풀면 이등분선이 둘 나온다(두 각).
 기울기의 부호가 둘 중 하나를 고른다

STEP 1

각의 이등분선 위의 점은 두 직선에서 같은 거리에 있다 — 점과 직선 사이의 거리 두 개를 같다고 놓는다

STEP 2

이등분선 위의 점을 (x,y) 라 하면

STEP 3

$$\frac{|x-2y-5|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \frac{|4x+2y-3|}{\sqrt{4^2+2^2}}$$

STEP 4

$$\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}, \sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$$

이므로 양변에 $2\sqrt{5}$ 를 곱하면

STEP 5

$$2|x-2y-5|=|4x+2y-3|$$

STEP 6

(i) $2(x-2y-5)=4x+2y-3$ 이면 $2x+6y+7=0$ 이고
 기울기는 $-\frac{1}{3}$ (음수)

STEP 7

(ii) $2(x-2y-5)=-(4x+2y-3)$ 이면
 $6x-2y-13=0$ 이고 기울기는 3 (양수)

STEP 8

기울기가 양수인 것은 (ii) 이므로 구하는 직선은
 $6x-2y-13=0$

STEP 9

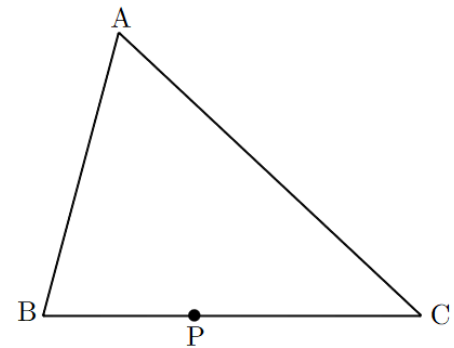
따라서 답은 ①

정답

답:

①

12. 삼각형 ABC에서 선분 BC를 2:3으로 내분하는 점이 P이고
 $\overline{AB}=\sqrt{15}$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=\sqrt{30}$ 일 때, $\overline{AP}^2$ 의 값은?



[4.4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 16

핵심 아이디어

묻는 것은 $\overline{AP}^2$ 이므로 A의 y좌표는 제공만 알면 된다. 근호를 벗길 필요가 없다

STEP 1

변의 길이만 주어진 삼각형은 밑변을 x축에 올려놓고 좌표로 바꾸면 내분점이 바로 계산된다

STEP 2

$\overline{BC}=5$ 이므로 B(0,0), C(5,0) 로 놓고 A(s,t) 라 하자

STEP 3

$$\overline{AB}=\sqrt{15} \text{ 에서 } s^2+t^2=15$$

STEP 4

$$\overline{CA}=\sqrt{30} \text{ 에서 } (s-5)^2+t^2=30$$

STEP 5

아래 식에서 위 식을 빼면 $-10s+25=15$ 이므로
 $s=1$, 이때 $t^2=15-1=14$

STEP 6

P는 선분 BC를 2:3으로 내분하는 점이므로
 $\frac{2 \times 5 + 3 \times 0}{2+3} = 2$, 즉 P(2,0)

STEP 7

$$\overline{AP}^2=(1-2)^2+t^2=1+14=15$$

STEP 8

따라서 답은 ④

정답

답:

④

13. 두 직선 l_1 과 l_2 , 원 C 가 다음 조건을 만족한다.

- (가) 직선 l_1 과 l_2 의 기울기는 2이고, 원 C 에 접한다.
 (나) 원 C 는 두 점 $(2, -2)$ 와 $(4, -6)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원이다.

두 직선이 y 축과 만나는 두 점을 A와 B라고 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

[4.5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

→ 13번 손풀이는 12쪽에

14. 두 점 $A(-1, 3)$ 과 $B(3, 1)$ 을 이은 선분 AB의 수직이등분선이 원 $(x+2)^2 + (y-5)^2 = k$ 와 한 점에서 만날 때, 상수 k 의 값은?

[4.5점]

- ① $\frac{9\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{27\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{81}{5}$
 ④ $\frac{102}{5}$ ⑤ $\frac{144}{5}$

핵심 아이디어

묻는 것은 k 지만 k 는 반지름의 제곱이다. 거리를 먼저 구하고 마지막에 제곱한다

STEP 1

'한 점에서 만난다'는 곧 '접한다'이다 — 중심과 직선 사이의 거리가 반지름과 같다

STEP 2

먼저 수직이등분선을 세운다. 선분 AB의 중점은 $\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{3+1}{2}\right) = (1, 2)$

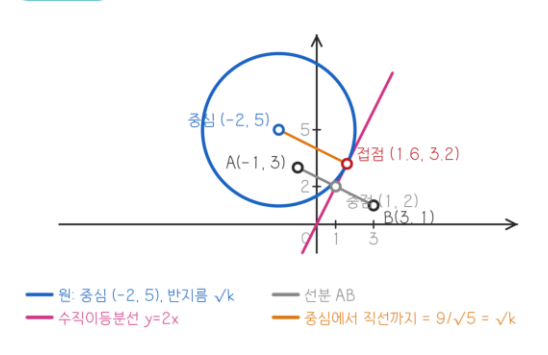
STEP 3

직선 AB의 기울기는 $\frac{1-3}{3-(-1)} = -\frac{1}{2}$ 이므로 수직이등분선의 기울기는 2

STEP 4

수직이등분선은 $y-2=2(x-1)$, 즉 $2x-y=0$

그래프



STEP 5

원 $(x+2)^2 + (y-5)^2 = k$ 의 중심은 $(-2, 5)$, 반지름은 $\sqrt{k}$ 이므로

STEP 6

$$\frac{|2 \times (-2) - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{k}$$

STEP 7

좌변의 분자는 $|-9|=9$ 이고 분모는 $\sqrt{5}$ 이므로 $\sqrt{k} = \frac{9}{\sqrt{5}}$

STEP 8

양변을 제곱하면 $k = \frac{81}{5}$

STEP 9

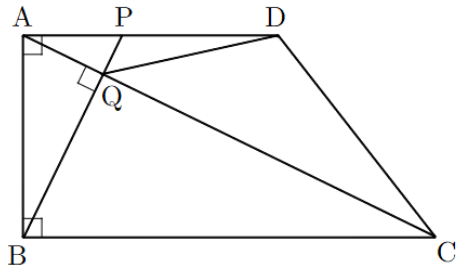
따라서 답은 ③

정답

답:

③

15. 그림과 같이 $\angle A = \angle B = 90^\circ$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 16$ 인 사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AD를 2:3으로 내분하는 점을 P라 하자. 두 직선 AC, BP가 점 Q에서 서로 수직으로 만날 때, 삼각형 PQD의 넓이는?



[4.6점]

- ① $\frac{16}{5}$ ② $\frac{24}{5}$ ③ $\frac{32}{5}$
 ④ 8 ⑤ $\frac{48}{5}$

→ 15번 손풀이는 13쪽에

16. 두 원의 방정식을

$$C_1 : x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0,$$

$$C_2 : x^2 + y^2 + 2ax + 6y + 18 = 0$$

이라고 하자. 점 (4, 1)에서 원 C_1 에 그은 접선 중 기울기가

양수인 직선이 원 C_2 의 넓이를 이등분할 때, $a + r^2$ 의 값은? (단, a 는 상수이고, r 은 원 C_2 의 반지름이다.)

[4.9점]

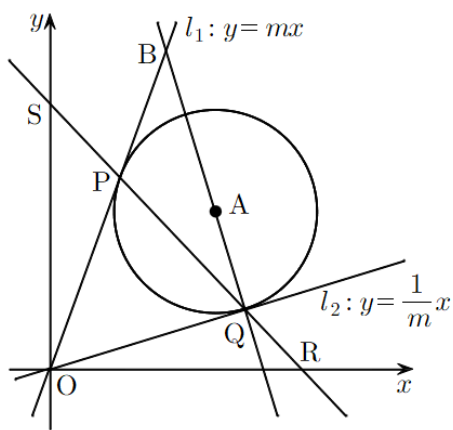
- ① 11 ② 14 ③ 17
 ④ 19 ⑤ 21

→ 16번 손풀이는 13쪽에

17. 그림과 같이 두 직선 $l_1: y = mx$ ($m > 1$)과 $l_2: y = \frac{1}{m}x$ 에 동시에 접하는 원의 중심을 A라 하자. 직선 l_1 과 원의 접점을 P, 직선 l_2 와 원의 접점을 Q, 직선 PQ가 y축, x축과 만나는 점을 각각 S, R이라 할 때, 세 점 P, Q, R이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\overline{PQ} = 2\overline{QR}$
 (나) 삼각형 OPQ의 넓이는 9이다.

직선 l_1 과 직선 AQ의 교점을 B라 할 때, 선분 BQ의 길이는?
 (단, 원의 중심 A는 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.)



[5.2점]

- ① $2\sqrt{6}$ ② 6 ③ $2\sqrt{10}$
 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7

→ 17번 손풀이는 14쪽에

18. 좌표평면 위의 세 점 A, B, C가 있다. 양수 a에 대하여 점 $A(a, a)$ 이고, 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이며 무게중심은 원점이다. 점 $C(p, q)$ 가 제4사분면 위의 점일 때, pq의 값은? (단, p, q는 상수이다.)

[5.4점]

- ① $-\frac{8}{3}$ ② -2 ③ $-\frac{4}{3}$
 ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

→ 18번 손풀이는 14쪽에

19. 집합 U 의 두 부분집합 A 와 B 에 대하여

$$n(U) = 40, n(A) = 28, n(B) = 19$$

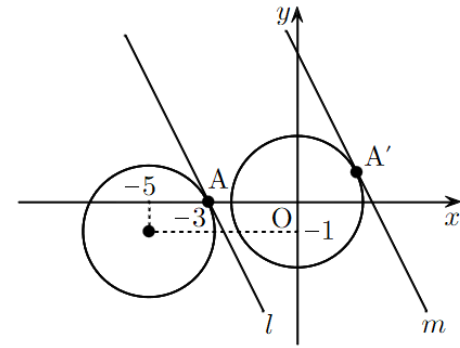
이다. $n(A \cap B)$, $n(A - B)$, $n(B - A)$, $n(A^c \cap B^c)$ 중
최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 최솟값은?

[5.8점]

- ① 7 ② 9 ③ 12
④ 14 ⑤ 19

→ 19번 손풀이는 15쪽에

20. 원 $C : (x+5)^2 + (y+1)^2 = 5$ 위의 점 $A(-3, 0)$ 에서의 접선
 l 의 방정식을 다음 과정에 따라 구하려고 한다. 물음에 답하시오.



(1) 원 C 를 원 $C' : x^2 + y^2 = 5$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점
 A 를 평행이동한 점 A' 의 좌표를 구하시오.(2점)

(2) 원 C' 위의 점 A' 에서의 접선 m 의 방정식을 구하시오.(2점)

(3) 접선 m 을 평행이동하여 접선 l 의 방정식을 구하시오.(3점)

[7.0점]

→ 20번 손풀이는 15쪽에

21. 원 $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 4$ 위의 점 A와 직선 $3x-4y+7=0$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[8.0점]

→ 21번 손풀이는 16쪽에

핵심 아이디어

대칭시킬 점은 움직이는 점이 아니라 고정된 두 끝점이다. A와 B를 각각 옮겨 길을 한 직선으로 편다

STEP 1

꺾인 길의 최솟값은 꺾이는 곳을 축(또는 직선)으로 삼아 대칭이동시켜 한 직선으로 펴서 구한다

STEP 2

D는 직선 $y=x$ 위의 점이므로 A(2,3)를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 A'(3,2)를 잡으면 선분 AD와 선분 A'D의 길이가 같다

STEP 3

C는 x축 위의 점이므로 B(-3,1)를 x축에 대하여 대칭이동한 점 B'(-3,-1)를 잡으면 선분 BC와 선분 B'C의 길이가 같다

STEP 4

따라서 $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 는 꺾인 길 A' - D - C - B'의 전체 길이와 같고, 이 길이는 두 점 A', B'사이의 거리보다 작아질 수 없다

STEP 5

등호는 네 점 A', D, C, B'이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

STEP 6

실제로 직선 A'B'은 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 이고, 직선 $y=x$ 와의 교점은 D(1,1), x축과의 교점은 C(-1,0)이다. 선분 위의 순서가 A' - D - C - B'이고 C와 D가 서로 다른 점이므로 최솟값이 실제로 달성된다

STEP 7

두 점 사이의 거리는

$$\sqrt{(3-(-3))^2 + (2-(-1))^2} = \sqrt{36+9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

STEP 8

따라서 답은 ㉟

정답

답:

5

핵심 아이디어

조건이 둘이면 원부터 확정한다. 기울기가 정해진 접선은 원을 위아래로 끼고 언제나 둘이라 절댓값에서 k가 둘 나온다

STEP 1

조건 (나)로 원을 확정하고, 조건 (가)의 '접한다'를 '중심과 직선 사이의 거리 = 반지름'으로 바꾼다

STEP 2

(나) 지름의 양 끝점이 (2,-2), (4,-6)이므로 중심은 두 점의 중점 (3,-4)

STEP 3

반지름은 두 점 사이의 거리의 절반이므로

$$\frac{1}{2}\sqrt{(4-2)^2 + (-6+2)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{20} = \sqrt{5}$$

STEP 4

(가) 기울기가 2인 직선을 $y=2x+k$, 즉 $2x-y+k=0$ 이라 하면

STEP 5

$$\frac{|2 \times 3 - (-4) + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5} \text{에서 } |10+k|=5$$

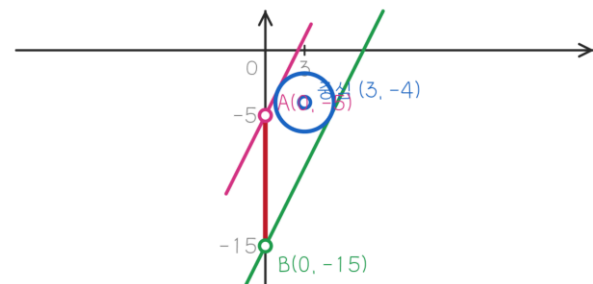
STEP 6

$10+k=5$ 또는 $10+k=-5$ 이므로 $k=-5$ 또는 $k=-15$

STEP 7

두 직선의 y절편이 각각 -5, -15이므로 A(0,-5), B(0,-15)

그래프



— 원 C: 중심 (3, -4), $r=\sqrt{5}$

— 접선 $y=2x-15$ ($k=-15$)

— 접선 $y=2x-5$ ($k=-5$)

— $AB = |-5 - (-15)| = 10$

STEP 8

$$\overline{AB} = |-5 - (-15)| = 10$$

STEP 9

따라서 답은 ㉟

정답

답:

5

핵심 아이디어

$\overline{AD}$ 를 문자로 두면 수직 조건이 그 문자를 정해 준다. 그다음은 교점과 넓이 계산뿐이다

STEP 1

직각이 두 개 있는 사다리꼴은 그 직각을 두 축으로 삼아 좌표로 옮긴다

STEP 2

$\angle A = \angle B = 90^\circ$ 이므로 두 변 AD 와 BC 는 서로 평행하다. B(0,0), A(0,8), C(16,0) 로 놓고 $\overline{AD}=d$ 라 하면 D(d,8)

STEP 3

P 는 선분 AD 를 2:3 으로 내분하므로 $P\left(\frac{2}{5}d, 8\right)$

STEP 4

직선 AC 의 기울기는 $\frac{0-8}{16-0} = -\frac{1}{2}$, 직선 BP 의 기울기는 $\frac{8}{\frac{2}{5}d} = \frac{20}{d}$

STEP 5

두 직선이 수직이므로 기울기의 곱이 -1 이다

STEP 6

$\left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{20}{d} = -1$ 에서 $\frac{10}{d} = 1$ 이므로 $d=10$

STEP 7

즉 D(10,8), P(4,8) 이고 두 직선은 $AC: y = -\frac{1}{2}x + 8$, $BP: y = 2x$

STEP 8

교점 Q 는 $2x = -\frac{1}{2}x + 8$ 에서 $\frac{5}{2}x = 8$, $x = \frac{16}{5}$, $y = \frac{32}{5}$

STEP 9

삼각형 PQD 에서 밑변 $\overline{PD} = 10 - 4 = 6$ 은 직선 $y=8$ 위에 있고, 높이는 $8 - \frac{32}{5} = \frac{8}{5}$

STEP 10

넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times \frac{8}{5} = \frac{24}{5}$

STEP 11

따라서 답은 ㉔

정답

답:

2

핵심 아이디어

두 원을 잇는 다리가 접선 하나다. 접선을 C_1 에서 구해 C_2 의 중심에 대입한다

STEP 1

'원의 넓이를 이등분한다' 는 '그 원의 중심을 지난다' 와 같은 말이다

STEP 2

$C_1: x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 을 표준형으로 고치면 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$ 이므로 중심 (1,2), 반지름 $\sqrt{5}$

STEP 3

점 (4,1) 을 지나는 직선을 $y-1=m(x-4)$, 즉 $mx-y+1-4m=0$ 이라 하면

STEP 4

$\frac{|m \times 1 - 2 + 1 - 4m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5}$ 에서 분자는 $|-3m-1|$ 이므로

STEP 5

$(3m+1)^2 = 5(m^2+1)$, 즉 $4m^2 + 6m - 4 = 0$, $2m^2 + 3m - 2 = 0$

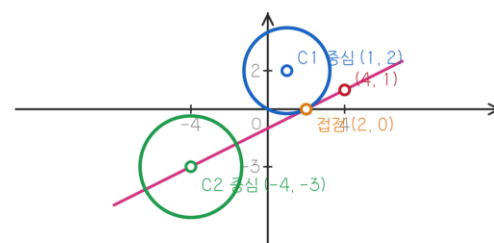
STEP 6

$(2m-1)(m+2)=0$ 이므로 $m = \frac{1}{2}$ 또는 $m = -2$

STEP 7

기울기가 양수인 것은 $m = \frac{1}{2}$ 이고, 이때 접선은 $y-1 = \frac{1}{2}(x-4)$, 즉 $x-2y-2=0$

그래프



— C_1 : 중심 (1, 2), $r = \sqrt{5}$ — C_2 : 중심 (-4, -3), $r = \sqrt{7}$
— 접선 $x-2y-2=0$ (기울기 1/2) — 접선이 C_2 의 중심을 지난다

STEP 8

$C_2: x^2 + y^2 + 2ax + 6y + 18 = 0$ 을 표준형으로 고치면 $(x+a)^2 + (y+3)^2 = a^2 - 9$ 이므로 중심 $(-a, -3)$, $r^2 = a^2 - 9$

STEP 9

접선이 이 중심을 지나므로 $(-a) - 2 \times (-3) - 2 = 0$, 즉 $-a + 4 = 0$ 에서 $a = 4$

STEP 10

$r^2 = 4^2 - 9 = 7$ 이므로 $a + r^2 = 4 + 7 = 11$

STEP 11

따라서 답은 ㉑

정답

답:

1

17번 손풀이

핵심 아이디어

중심의 좌표를 먼저 구하려 들면 식이 커진다. 현 PQ를 $x+y=c$ 로 놓고 m 과 c 만 찾는다

STEP 1

원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다. 여기서 나오는 대칭성이 이 문항의 전부다

STEP 2

두 직선 $y=mx$ 와 $y=\frac{1}{m}x$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이다. 두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선, 즉 $y=x$ 또는 $y=-x$ 위에 있다

STEP 3

원의 중심 A는 제1사분면 위의 점이라고 했으므로 A는 직선 $y=x$ 위에 있다

STEP 4

$\overline{OP}=\overline{OQ}$ 이고 $\overline{AP}=\overline{AQ}$ 이므로 직선 OA는 선분 PQ를 수직이등분한다. 즉 직선 PQ의 기울기는 -1이다

STEP 5

직선 PQ를 $x+y=c(c>0)$ 이라 하면 x축과의 교점은 $R(c,0)$ 이다

STEP 6

$x+y=c$ 와 $y=mx$ 를 연립하면 $P\left(\frac{c}{m+1}, \frac{mc}{m+1}\right)$,
 $y=\frac{1}{m}x$ 와 연립하면 $Q\left(\frac{mc}{m+1}, \frac{c}{m+1}\right)$

STEP 7

세 점의 x좌표의 차로 길이를 재면(기울기가 -1이므로 길이는 x좌표 차의 $\sqrt{2}$ 배)

STEP 8

$\overline{PQ}=\sqrt{2} \times \frac{c(m-1)}{m+1}$, $\overline{QR}=\sqrt{2} \times \frac{c}{m+1}$

STEP 9

조건 (가) $\overline{PQ}=2\overline{QR}$ 에서 $m-1=2$ 이므로 $m=3$ (조건 $m>1$ 을 만족한다)

STEP 10

조건 (나) 삼각형 OPQ의 높이는 원점과 직선 $x+y=c$ 사이의 거리 $\frac{c}{\sqrt{2}}$ 이고, $m=3$ 이므로
 $\overline{PQ}=\frac{\sqrt{2}c}{2}$

STEP 11

$\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}c}{2} \times \frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{c^2}{4} = 9$ 에서 $c=6$

STEP 12

즉 $P\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$, $Q\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 이다

STEP 13

직선 AQ는 l_2 와 수직이고 l_2 의 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로 기울기는 -3이다

STEP 14

$y-\frac{3}{2}=-3\left(x-\frac{9}{2}\right)$, 즉 $y=-3x+15$

STEP 15

점 B는 $l_1:y=3x$ 와의 교점이므로 $3x=-3x+15$ 에서 $x=\frac{5}{2}$, $y=\frac{15}{2}$

STEP 16

$\overline{BQ}=\sqrt{\left((9/2)-(5/2)\right)^2 + \left((3/2)-(15/2)\right)^2} = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

STEP 17

따라서 답은 ③

정답

답:

③

18번 손풀이

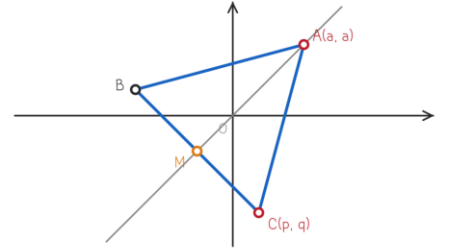
핵심 아이디어

A가 직선 $y=x$ 위에 있고 무게중심이 원점이면 BC의 중점도 그 직선 위에 있다. 이 대칭축을 잡는 것이 전부다

STEP 1

정삼각형에서는 무게중심이 곧 외심이다 — 무게중심에서 꼭짓점까지의 거리가 세 꼭짓점 모두 같다

그래프 (구한 값을 반영한 그림)



— 정삼각형 ABC (한 변 4) — 직선 $y=x$ — A와 M이 이 위에 있다
— M = BC의 중점, $BM=CM=2$ — 무게중심 = 원점 = 외심, $OA=4\sqrt{3}/3$

STEP 2

한 변의 길이가 4인 정삼각형의 높이는 $4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ 이고, 무게중심은 그 높이를 2:1로 내분하므로

STEP 3

$\overline{OA} = \frac{2}{3} \times 2\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$

STEP 4

$A(a,a)(a>0)$ 이므로 $\overline{OA}=\sqrt{a^2+a^2}=\sqrt{2}a$ 이고

STEP 5

$\sqrt{2}a=\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 에서 $a=\frac{4\sqrt{3}}{3\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$

STEP 6

선분 BC의 중점을 M이라 하면 무게중심이 선분 AM을 2:1로 내분하므로 $M\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right)$

STEP 7

정삼각형이므로 선분 AM과 선분 BC는 수직이고, 직선 AM은 직선 $y=x$ 와 방향이 같으므로 직선 BC의 기울기는 -1이다

STEP 8

$BM=CM=2$ 이고 기울기 -1인 방향으로 2만큼 가면 x좌표와 y좌표가 각각 $\sqrt{2}$ 씩 변한다

STEP 9

제4사분면 위의 꼭짓점은 x좌표가 커지고 y좌표가 작아지는 쪽이므로

STEP 10

$C\left(-\frac{a}{2}+\sqrt{2}, -\frac{a}{2}-\sqrt{2}\right)$ 이고 $\frac{a}{2}=\frac{\sqrt{6}}{3}$ 이므로

STEP 11

$p=\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{3}$, $q=-\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$

STEP 12

$pq=-\frac{(3\sqrt{2})^2-(\sqrt{6})^2}{9}=-\frac{18-6}{9}=-\frac{12}{9}=-\frac{4}{3}$

STEP 13

따라서 답은 ③

정답

답:

③

핵심 아이디어

두 차집합의 개수 차가 i 와 무관하게 9 로 고정이다. 그래서 최댓값과 최솟값의 차는 9 보다 작아질 수 없다

STEP 1

네 개의 값을 모두 $n(A \cap B)$ 하나로 나타내면 움직임이 한눈에 보인다

STEP 2

$n(A \cap B) = i$ 라 하면

STEP 3

$n(A - B) = 28 - i$, $n(B - A) = 19 - i$

STEP 4

$n(A^c \cap B^c) = 40 - (28 + 19 - i) = i - 7$

STEP 5

네 값이 모두 0 이상이어야 하므로 $7 \leq i \leq 19$

STEP 6

(짧은 길) 네 값 중 $28 - i$ 와 $19 - i$ 의 차는 i 와 무관하게 $(28 - i) - (19 - i) = 9$ 이므로 $M - m \geq 9$ 이다

STEP 7

$i = 13$ 이면 네 값이 13, 15, 6, 6 이어서 $M - m = 15 - 6 = 9$ 로 등호가 성립한다. 따라서 최솟값은 9 이다

STEP 8

(경우를 나누어 확인) 네 값 i , $28 - i$, $19 - i$, $i - 7$ 중에서 $i \geq i - 7$, $28 - i \geq 19 - i$ 이므로

STEP 9

최댓값 M 은 i 와 $28 - i$ 중 큰 쪽, 최솟값 m 은 $19 - i$ 와 $i - 7$ 중 작은 쪽이다

STEP 10

(i) $7 \leq i \leq 13$ 이면 $M = 28 - i$, $m = i - 7$ 이므로 $M - m = 35 - 2i$ 이고 $i = 13$ 일 때 최소 9

STEP 11

(ii) $i = 14$ 이면 네 값은 14, 14, 5, 7 이므로 $M - m = 14 - 5 = 9$

STEP 12

(iii) $14 \leq i \leq 19$ 이면 $M = i$, $m = 19 - i$ 이므로 $M - m = 2i - 19$ 이고 $i = 14$ 일 때 최소 9

STEP 13

따라서 $M - m$ 의 최솟값은 9

STEP 14

따라서 답은 ②

정답

답:

②

핵심 아이디어

원을 원점으로 옮겨 접선 공식을 쓰고, 그 접선을 다시 되돌린다. 이동량은 두 중심의 차다

STEP 1

(1) 원을 원점 중심으로 옮기는 평행이동을 먼저 읽는다

STEP 2

원 $C: (x+5)^2 + (y+1)^2 = 5$ 의 중심은 $(-5, -1)$, 원 $C': x^2 + y^2 = 5$ 의 중심은 $(0, 0)$ 이다

STEP 3

두 원의 반지름이 $\sqrt{5}$ 로 같으므로 C 를 C' 로 옮기는 평행이동은 중심을 옮기는 것과 같고, x 축의 방향으로 $0 - (-5) = 5$, y 축의 방향으로 $0 - (-1) = 1$ 만큼이다

STEP 4

따라서 점 $A(-3, 0)$ 가 옮겨 간 점은

STEP 5

$A'(-3+5, 0+1) = (2, 1)$

STEP 6

(확인) $2^2 + 1^2 = 5$ 이므로 A' 은 원 C' 위의 점이다

STEP 7

(2) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은 $x_1x + y_1y = r^2$

STEP 8

$(x_1, y_1) = (2, 1)$, $r^2 = 5$ 이므로 접선 m 의 방정식은

STEP 9

$m: 2x + y = 5$

STEP 10

(3) 접선 m 을 (1) 의 평행이동의 역으로, 즉 x 축의 방향으로 -5 , y 축의 방향으로 -1 만큼 옮기면 접선 l 이 된다

STEP 11

식의 x 에 $x+5$ 를, y 에 $y+1$ 을 넣으면

STEP 12

$2(x+5) + (y+1) = 5$, 즉 $2x + y + 11 = 5$

STEP 13

따라서 접선 l 의 방정식은 $l: 2x + y = -6$

STEP 14

(확인) $A(-3, 0)$ 을 대입하면 $2 \times (-3) + 0 = -6$ 으로 성립하고, 중심 $(-5, -1)$ 과의 거리는

$$\frac{|-10 - 1 + 6|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \text{ 로 반지름과 같다}$$

정답

답: (1) $(2, 1)$ (2) $2x + y = 5$ (3) $2x + y = -6$

핵심 아이디어

원 위의 점에서 만나지 않는 직선까지의 거리는
(중심까지의 거리) $\pm$ (반지름) 사이를 빠짐없이
흐는다

STEP 1

밀변 BC 가 직선 위에 있으므로 정삼각형의 크기는
점 A 에서 그 직선까지의 거리 하나로 정해진다

STEP 2

원 $(x-5)^2+(y+2)^2=4$ 의 중심을 $M(5,-2)$,
반지름을 2 라 하자

STEP 3

중심 M 과 직선 $3x-4y+7=0$ 사이의 거리는

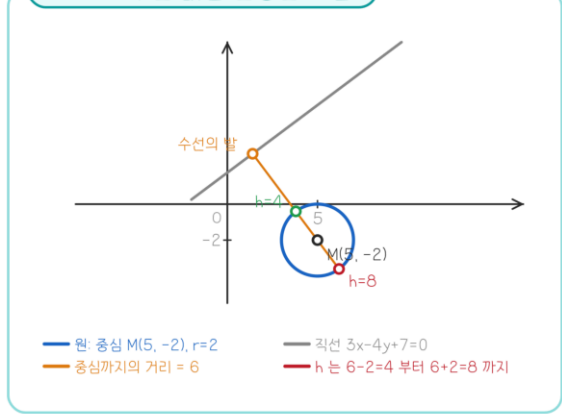
STEP 4

$$\frac{|3 \times 5 - 4 \times (-2) + 7|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|30|}{5} = 6$$

STEP 5

$6 > 2$ 이므로 원과 직선은 만나지 않는다

그래프 (구한 값을 반영한 그림)



STEP 6

점 A 는 원 위의 점이므로 A 에서 직선까지의 거리를
 h 라 하면

STEP 7

$$6-2 \leq h \leq 6+2, \text{ 즉 } 4 \leq h \leq 8$$

STEP 8

정삼각형 ABC 에서 BC 를 밑변으로 보면 h 가
높이이므로, 한 변의 길이를 s 라 할 때 $h = \frac{\sqrt{3}}{2} s$
에서 $s = \frac{2h}{\sqrt{3}}$

STEP 9

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2} \times s \times h = \frac{1}{2} \times \frac{2h}{\sqrt{3}} \times h = \frac{h^2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}h^2}{3}$$

STEP 10

$$h=8 \text{ 일 때 최댓값 } \frac{\sqrt{3} \times 64}{3} = \frac{64\sqrt{3}}{3}$$

STEP 11

$$h=4 \text{ 일 때 최솟값 } \frac{\sqrt{3} \times 16}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

STEP 12

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{64\sqrt{3}}{3}$, 최솟값은
 $\frac{16\sqrt{3}}{3}$

정답

답: 최댓값 $64\sqrt{3}/3$, 최솟값 $16\sqrt{3}/3$